

Tutorial 2

September 26, 2024

修正 Tutorial 1:

1. review-概率的性质-性质 4(Page2): " $A \subset B$ " 改成 " $B \subset A$ ";
2. review-概率的性质-性质 6(Page2): 改成 $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

1 Review: section1.4+1.5

■ 计数原理 & 排列组合

1. 计数原理

- 加法原理: 做一件事共有 n 类方法, 每类方法下又分别有 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 种方法;
- 乘法原理: 做一件事共有 n 个步骤, 每个步骤下又分别有 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 种方法.

2. 排列组合

- 排列 (不放回) n 选 $r (\leq n)$: $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$, 全排列 $A_n^n = n!$
- 排列 (放回) n 选 r : n^r
- 组合 (不放回) n 选 $r (\leq n)$: $C_n^r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ (关于组合数的一些性质 (Ex.2-1))
- 排列 (放回) (仅了解不常见): C_{n+r-1}^r
- 推广形式: 一般地, 把 n 个球随机地分成 r 组 ($n > r$), 要求第 i 组恰有 n_i 个球 ($i = 1, \dots, r$), 共有分法: $\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_r!}$ (★: 常见于多项式定理 (Exercise-5) 或多项分布 (Section3.2))

■ 古典概型

设随机试验的样本空间为 Ω , 若

1. Ω 只含有限个样本点, 即

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$$

2. 每个样本点的出现是等可能的, 即

$$\mathbb{P}(\omega_1) = \mathbb{P}(\omega_2) = \dots = \mathbb{P}(\omega_n) = \frac{1}{n}$$

则称该试验为**等可能概型**, 也称为**古典概型**.

对于任意事件 A , 我们有如下公式

$$\mathbb{P}(A) = \frac{A \text{ 的有利样本场合数}}{\text{样本点总个数}} = \frac{k}{n}.$$

■ 几何概型

向平面有界区域 Ω 投掷一个点, 点落在可测量面积的平面区域 A , 那么事件 A 发生的概率是

$$\mathbb{P}(A) = \frac{A \text{ 的面积}}{\Omega \text{ 的面积}}$$

则称上述试验为**几何概型**. (最常见的会面问题 (Exercise-2))

■ 条件概率

设 A, B 是两个事件, 且 $\mathbb{P}(B) > 0$, 记

$$\mathbb{P}(A|B) := \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}$$

称为在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的**条件概率**.

★ 几点注意:

1. $A|B$ 并非是一个事件;
2. 条件概率也是一种概率, 因为他满足概率的三条公理 (非负性, 正则性, 可列可加性);
3. **乘法公式**: $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)$
(由于该公式是由条件概率推得, 所以 A, B 两个事件的概率均不可为零)
4. **推广的乘法公式**: $\mathbb{P}(A_1 A_2 \dots A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2|A_1)\mathbb{P}(A_3|A_1 A_2) \dots \mathbb{P}(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1})$
(当然 $\mathbb{P}(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$) (section1.5-HW4)
5. ★ **全概率公式** (涉及到分划的定义): 首先对样本全空间 Ω 有一个分划, 记为 $\{B_i\}_{i=1}^n$, $\{B_i\}$ 满足两个条件: 两两互不相容以及所有事件 $\{B_i\}$ 的并为全空间 Ω ; 那么对于任意事件 A ,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(A \cap \Omega) = \mathbb{P}\left(A \cap \left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right)\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n AB_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(AB_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i)\end{aligned}$$

6. ★ **贝叶斯公式** (接上面全概率公式的设定)

$$\mathbb{P}(B_i|A) = \frac{\mathbb{P}(AB_i)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i)}$$

7. (了解先验概率, 后验概率)

贝叶斯 (Bayes) 公式

假设 $B_1, \dots, B_n$ 为样本空间 Ω 的一个分划. 则

$$\mathbb{P}(B_i | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B_i)\mathbb{P}(B_i)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A | B_j)\mathbb{P}(B_j)} = \frac{\mathbb{P}(A | B_i)\mathbb{P}(B_i)}{\mathbb{P}(A)}$$

讨论

- $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为**原因**. $\mathbb{P}(B_i), i = 1, 2, \dots, n$ 为**先验概率**.
- A 为结果, $\mathbb{P}(B_i | A)$ 为**后验概率**, 即“由果及因”.
- Bayes 方法广泛应用于网络、分类、诊断、估计、检验、判别、推理等方面.

2 HW2

Section1.4:

1. 扑克游戏中, 5 个玩家从 52 张牌中每人分得 5 张, 共有多少种分法?
2. 扑克玩家分到 3 个黑桃 2 个红心, 他甩掉其中两个红心后再抽两张扑克, 他再抽到 2 个黑桃的概率是多少?

3. 从 n 双尺码不同的鞋子中任取 $2r$ ($2r < n$) 只, 求下列事件的概率:
 - (a) 所取 $2r$ 只鞋子中没有两只成对;
 - (b) 所取 $2r$ 只鞋子中只有两只成对;
 - (c) 所取 $2r$ 只鞋子恰好配成 r 对.
4. 将 4 把能打开 4 间不同房门的钥匙随机发给 4 个人, 试求至少有一人能打开门的概率.
5. 袋中有 a 只红球, b 只白球, 从袋中随机地抽取 n 只球, 求取到 k 只红球的概率.

Section 1.5:

(1). 条件概率

1. (T53). 保险公司有高, 中和低三种类型的风险客户, 他们的年度索赔概率分别是 0.02, 0.01, 0.0025. 三类客户的市场份额分别是 0.10, 0.20, 0.70. 每一年来自高风险客户索赔的概率是多少?
2. (T63). 假设人活到 70 岁的概率是 0.6, 活到 80 岁的概率是 0.2. 如一个人已活到 70 岁, 他将庆祝第 80 个生日的概率是多少?
3. (1.5 补-1). Monty Hall 问题 (见 figure.1): 参赛者会看见三扇关闭了的门, 其中一扇的后面有一辆汽车, 选中后面有车的那扇门可赢得该汽车, 另外两扇门后面则各藏有一只山羊. 当参赛者选定了一扇门, 但未去开启它的时候, 节目主持人开启剩下两扇门的其中一扇, 露出其中一只山羊. 主持人其后会问参赛者要不要换另一扇仍然关上的门. 问题是: 换另一扇门是否会增加参赛者赢得汽车的机率.



Figure 1: Monty Hall Question

4. (1.5 补-2). 据以往资料表明: 某一 3 口之家, 患某种传染病的概率有以下规律: $\mathbb{P}(\text{孩子得病}) = 0.6$, $\mathbb{P}(\text{母亲得病} | \text{孩子得病}) = 0.5$, $\mathbb{P}(\text{父亲得病} | \text{母亲及孩子得病}) = 0.4$. 求母亲及孩子得病但父亲未得病的概率.
5. (1.5 补-3). 对以往数据分析结果表明: 当机器调整得良好时, 产品的合格率为 0.98; 而当机器发生某种故障时, 产品的合格率为 0.55. 每天早上机器开动时, 机器调整良好的概率为 0.95. 试求: 已知某日早上的第一件产品是合格品时, 机器调整得良好的概率.

(2). 全概率公式与递推

1. (T46). A 盒中有 3 个红球和 2 个白球, B 盒中有 2 个红球和 5 个白球. 抛掷一枚质地均匀硬币. 如果硬币正面朝上, 就从 A 盒中抽取一球, 否则从 B 盒中抽取.
 - 抽到红球的概率是多少?
 - 如果抽到红球, 那么硬币正面朝上的概率是多少?

2. (T54). 该习题介绍一个简单的气象模型, 更复杂的版本参见气象学文献. 考虑连续几天的天气, 令 R_i 表示 i 天下雨这个事件. 假设 $\mathbb{P}(R_i|R_{i-1}) = \alpha$ 和 $\mathbb{P}(R_i^c|R_{i-1}^c) = \beta$. 进一步假设只有今天的天气才与明天的天气预报有关, 即 $\mathbb{P}(R_i|R_{i-1} \cap R_{i-2} \cap \cdots \cap R_0) = \mathbb{P}(R_i|R_{i-1})$.

- 如果今天下雨的概率是 p , 那么明天下雨的概率是多少?
- 后天下雨的概率是多少?
- n 天之后下雨的概率是多少? 当 n 趋于无穷时又会怎样?

3 Exercise

1. 对于组合数 C_n^r , 有如下性质:

(a) $C_n^r = C_n^{n-r}$

(b) $C_n^r = C_{n-1}^{r-1} + C_{n-1}^r$

(c) $C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n = 2^n$

(d) $C_n^1 + 2C_n^2 + \cdots + nC_n^n = n2^{n-1}$

(e) $\sum_{k=0}^n C_n^k C_{m-n}^{n-k} = C_m^n$, 特别地: 当 $m = 2n$ 时, 有 $\sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 = C_{2n}^n$ (★Tip: 可以考虑实际意义)

2. 甲乙两人约定在下午 6 时到 7 时之间在某处会面, 并约定先到者应等候另一个人 20 分钟, 过时即可离去. 求两人会面的概率.
3. 在区间 $[0, 1]$ 中随机取两个数 X, Y , 则 $\mathbb{P}(|X - Y| < \frac{1}{2}) = ?$
4. 有一根长为 l 的木棒, 任意折成三段, 则恰好能构成一个三角形的概率为?
5. 在 $(x + y + z)^7$ 的展开式中, $x^2 y^2 z^3$ 的系数是多少? 如果对于多项式 $(x^2 + x + 1)^4$, x^4 的系数是多少呢?
6. 甲口袋有 2 只白球, 4 只黑球; 乙口袋有 2 只白球, 3 只黑球. 从甲口袋任取一球放入乙口袋, 然后从乙口袋中取任一球, 此时从乙口袋中取出的是白球的概率为 ____?
7. 掷一枚公平的骰子, 得到的点数为 a , 则方程 $x^2 + 2x + a = 0$ 有实根的概率为?
8. 在一条线段上随机取三个点 X_1, X_2, X_3 , 则点 X_2 落在 X_1 和 X_3 中间的概率为?
9. 某射击小组有 20 名射手, 其中一级射手 4 人, 二级 8 人, 三级 7 人, 四级 1 人. 各级射手能通过选拔进入比赛的概率依次为 0.9, 0.7, 0.5, 0.2. 求任选一名射手能通过选拔进入比赛的概率.
10. 某学生接连参加了两次 CET 的考试, 第一次及格的概率为 p , 若第一次及格则第二次及格的概率也为 p ; 若第一次不及格则第二次及格的概率为 $\frac{p}{2}$.
- (a) 若至少有一次及格则他能获得 CET 的证书, 求他获得 CET 的概率;
- (b) 若已知他第二次及格了, 求他第一次及格的概率.
11. 口袋中有一只球, 不知它是黑的还是白的 (黑球和白球的可能性各为 0.5). 现再往口袋中放入一只白球, 然后从口袋中任意取出一只, 发现是白球. 试问口袋中原来的那只球是白球的概率为?
12. 将一枚硬币重复掷 5 次, 则正反面都至少出 2 次的概率是?
13. 掷 3 粒骰子, 则出现的三个点数中最小的点数为 3 的概率是?
14. 已知 $\mathbb{P}(A^c) = 0.3$, $\mathbb{P}(B) = 0.4$, $\mathbb{P}(AB^c) = 0.5$, 求 $\mathbb{P}(B|A \cup B^c)$.
15. 假设有两枚硬币, 其中一枚是均匀的, 另一枚是有偏差的 (总是正面朝上), 现从中随机选一枚硬币, 抛掷次硬币一次后, 再将其抛掷一次. 若两次均为正面朝上, 则此枚硬币有偏差的概率是?
16. 已知某班有 90% 的学生考试及格, 10% 的学生不及格. 经发现在考试及格的学生中有 90% 按时交作业, 而在不及格的学生中只有 10% 按时交作业. 现从中随机抽取一位学生.
- (a) 求抽到的这位同学是按时交作业的概率;

- (b) 若已知抽到的这位同学是按时交作业的, 求他考试及格的概率.
17. 3 双一样的拖鞋摆在一起. 3 个人依次走来每人穿走两双鞋 (可能两只都是左脚或者右脚). 则 3 个人都各穿走一只左脚和一只右脚的的概率 p ?
 18. 把 3 双不同的筷子打乱随机分给 3 个人. 则至少有一个人拿到原本一双中的两只筷子的概率是?
 19. 抛 10 次正反面的概率均为 $\frac{1}{2}$ 的硬币. 令 A 为恰好出现两次正面的事件, B 为前五次均出现反面的事件. 则 $\mathbb{P}(B|A) = ?$